

W14

실습 데이터 가이드

CTA와 통화헤지 — 선물과 환율을 어디서 얻나

실습: TSMOM 재현과 최적 헤지비율 산출

선물 연결 시계열과 환율은 공개 자료로 충분히 만들 수 있다.

어려운 것은 롤오버 처리다 — 여기서 대부분의 재현 실패가 나온다.

이번 실습이 답해야 하는 질문

2022년에 왜 CTA만 벌었는가

실습 산출물

- 자산군별 TSMOM 시그널과 수익
- 2022년 구간 성과 재현 (+27%)
- 변동성 타깅팅 적용 전후 비교
- 통화 헤지비율별 위험·수익

그래서 답해야 하는 것

- 추세 신호가 실제로 작동한 구간은 언제인가
- 록백 기간을 바꾸면 결과가 얼마나 달라지는가
- 환헤지가 포트폴리오 변동성을 줄이는가
- 최적 헤지비율이 자산군마다 다른 이유는 무엇인가

데이터 설계의 원칙

- 선물은 만기가 있다 — 연결 시계열을 어떻게 이었는지가 성과를 좌우한다
- 롤 방식(달력 · 거래량 · 조정)을 명시하지 않은 백테스트는 재현되지 않는다
- 환율은 기준 통화 방향을 반드시 확인한다 — USD/KRW와 KRW/USD는 역수다

선물 연결과 롤 방식을 기록하는 것이 이 주차 데이터 작업의 핵심이다

데이터 명세 — 연결 시계열과 롤 규칙

롤을 어떻게 했는지가 데이터의 일부다

항목	형식	단위 · 기준	쓰이는 곳
date · asset · price	패널	일간, 연결 선물 또는 ETF	TSMOM 시그널
roll_method	문자열	달력 · 거래량 · 백조정	재현성 확보
lookback	정수	12개월 표준 · 1·3·6 비교	시그널 생성
vol_target	실수	연율 목표 변동성 %	포지션 크기
fx_rate	시계열	USD/KRW · EUR/USD 등	통화 노출
fx_forward_points	시계열	선물환 포인트 또는 금리차	헤지 비용
hedge_ratio	실수	0 · 50 · 100% 시나리오	헤지 효과 비교

헤지 비용은 금리차에서 나온다

- 선물환 포인트를 못 구하면 양국 단기금리 차이로 근사한다 — 커버드 금리평가
- 이 근사를 썼다면 반드시 명시한다. 실제 호가와는 베이스스만큼 차이가 난다

어디서 구하나 — ETF가 선물 대용이 된다

선물 원계약이 어려우면 ETF로 시작한다

데이터	출처	형식	비고
원자재 · 채권 · 주식 선물 대응	yfinance — DBC · GLD · TLT · SPY · UUP	파이썬	롤 내재된 ETF
선물 연결 시계열	Nasdaq Data Link (구 Quandl) 무료 티어	API	롤 방식 선택 가능
환율	FRED — DEXKOUS · DEXUSEU · DEXJPUS	CSV	기준 방향 확인
양국 단기금리	FRED — DGS3MO · ECOS 콜금리	CSV	헤지비용 근사
CTA 지수	SG CTA Index (Societe Generale 공표)	웹	벤치마크 대조
2022 자산군 성과	W02 · W04 패널 재사용	CSV	위기 구간 비교

가상 데이터는 쓰지 않는다

- ETF와 환율 모두 공개다 — 2022년 CTA 성과는 실제 데이터로 재현해야 설득력이 생긴다
- 다만 SG CTA Index는 지수 수준만 공개된다. 개별 CTA 펀드 수익률은 비공개다

연결 시계열과 환율을 만드는 프롬프트

롤 방식을 반드시 기록하게 한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

TSMOM · 통화헤지 실습 데이터를 만들어줘.

A. 자산 (ETF 대응, 일간 15년)

주식 SPY EFA EEM · 채권 TLT IEF

원자재 DBC GLD · 통화 UUP FXE

auto_adjust=True

→ fml_w14_assets.csv

B. 환율 · 금리 (FRED)

DEXKOUS DEXUSEU DEXJPUS

DGS3MO + 한국 콜금리

→ fml_w14_fx.csv

환율은 "1달러 = ? 원" 방향으로 통일하고

방향을 열 이름에 명시할 것

C. 메타

각 시계열의 roll_method 를 열로 기록

(ETF 사용 시 "ETF-internal" 로 표기)

기간 불일치와 결측을 표로 보고해줘.

이 프롬프트의 요령

- 환율 방향을 열 이름에 넣게 한다 — 역수 실수가 가장 흔하다
- roll_method 열을 요구한다 — ETF를 썼어도 기록해 두면 나중에 혼동이 없다
- 15년을 받아야 여러 국면이 들어간다

이어지는 지시

- "12개월 TSMOM 시그널로 롱숏 포지션을 만들고 연도별 수익을 보여줘"
- "변동성 타킷 10%를 적용해 다시 계산해줘"
- "헤지비율 0·50·100%의 포트폴리오 변동성을 비교해줘"

숫자를 믿기 전에 확인할 것

2022년이 재현되지 않으면 데이터를 의심한다

반드시 맞춥볼 것

- 2022년 TSMOM 수익이 양(+)인가 — SG CTA는 +27%였다
- 환율 방향이 일관된가 (원화 약세 = 숫자 상승)
- 시그널이 미래 가격을 쓰고 있지 않은가 (시점 이동 확인)
- 변동성 타깃 후 실현 변동성이 목표 근처인가

자주 나오는 오류

- 시그널 계산에 당일 종가를 쓰고 당일 수익을 취하는 것 (미래정보 누출)
- 환율을 역수로 넣어 헤지 방향이 반대가 되는 것
- 롤 방식을 기록하지 않아 재현이 안 되는 것
- 거래비용 없이 고빈도 리밸런싱 성과를 보고하는 것

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W15 — 대체투자 비교 시 CTA를 유동 대안으로 대조한다
- W16 — 통화·추세 기여도가 TPA 분해에 들어간다

롤 방식과 환율 방향 — 이 둘만 기록해도 CTA 백테스트 재현 실패의 대부분이 사라진다